

Chapitre 1. Introduction

Introduction comprehensive à l'analyse statistique (linéaire) multivariée

École d'ingénieur.e.s en Agronomie & Agroalimentaire - 2^e année

Léo Dort

leo.dort@institut-agro.fr

Avant de commencer

Tous les documents de ce cours ici : <https://l-dort.github.io/teaching>

- Léo Dort (MCF IAD, INRAE) : CM & TD leo.dort@institut-agro.fr
- Thibaut Duboux (Chargé d'enseignement IAD) : TD thibaut.duboux@institut-agro.fr
- Cours de 30h sur une

Introduction (compréhensive) à l'analyse statistique (linéaire) multivariée

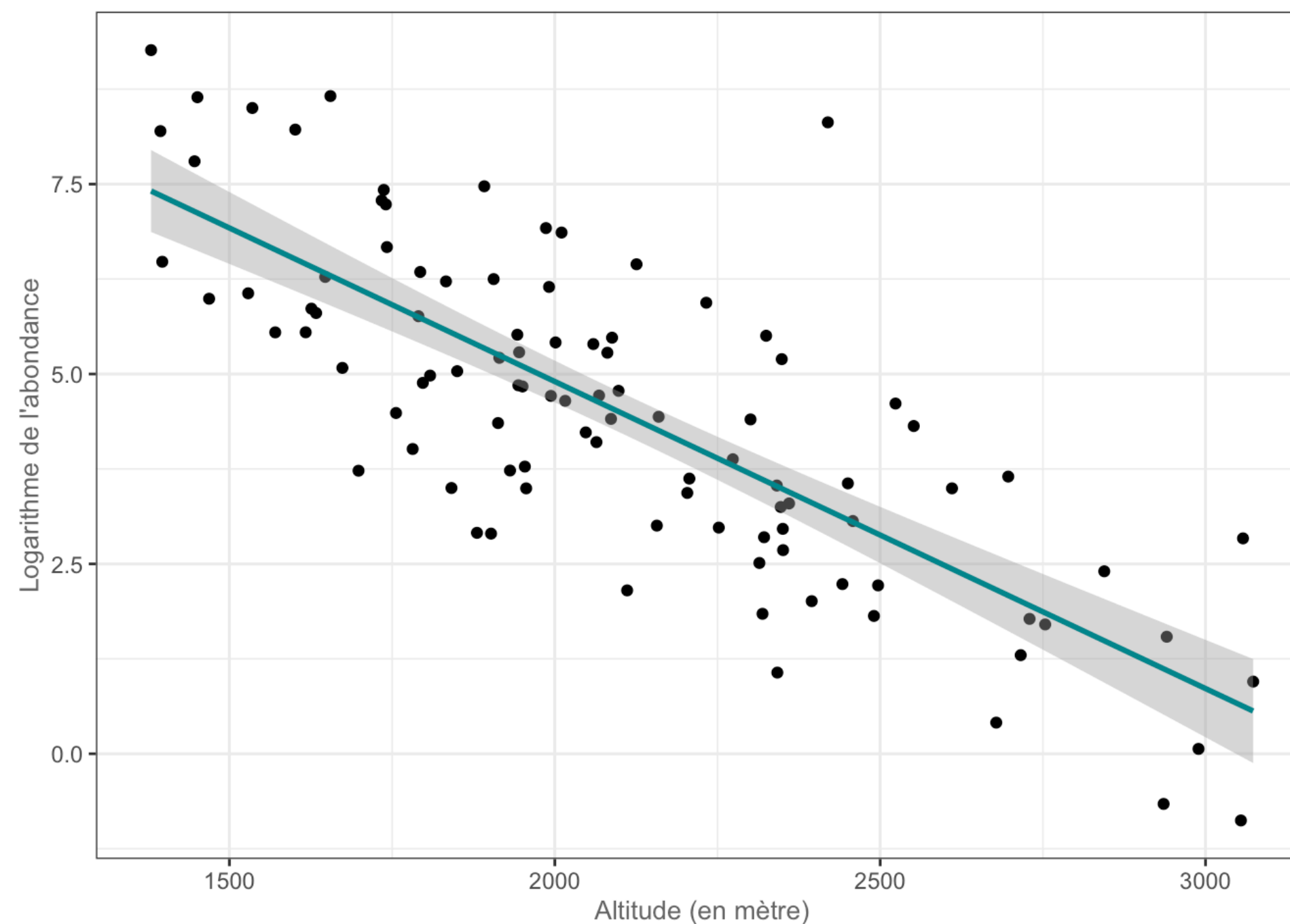


- 12h CMs et 18h TDs.
- Accent mis sur la pratique & la compréhension des modèles
- Toutes les expérimentations seront faites sous R.
- Examen sous forme d'un QCM.

Modèle linéaire gaussien

Mesures écologiques du papillon *Parnassius apollo*

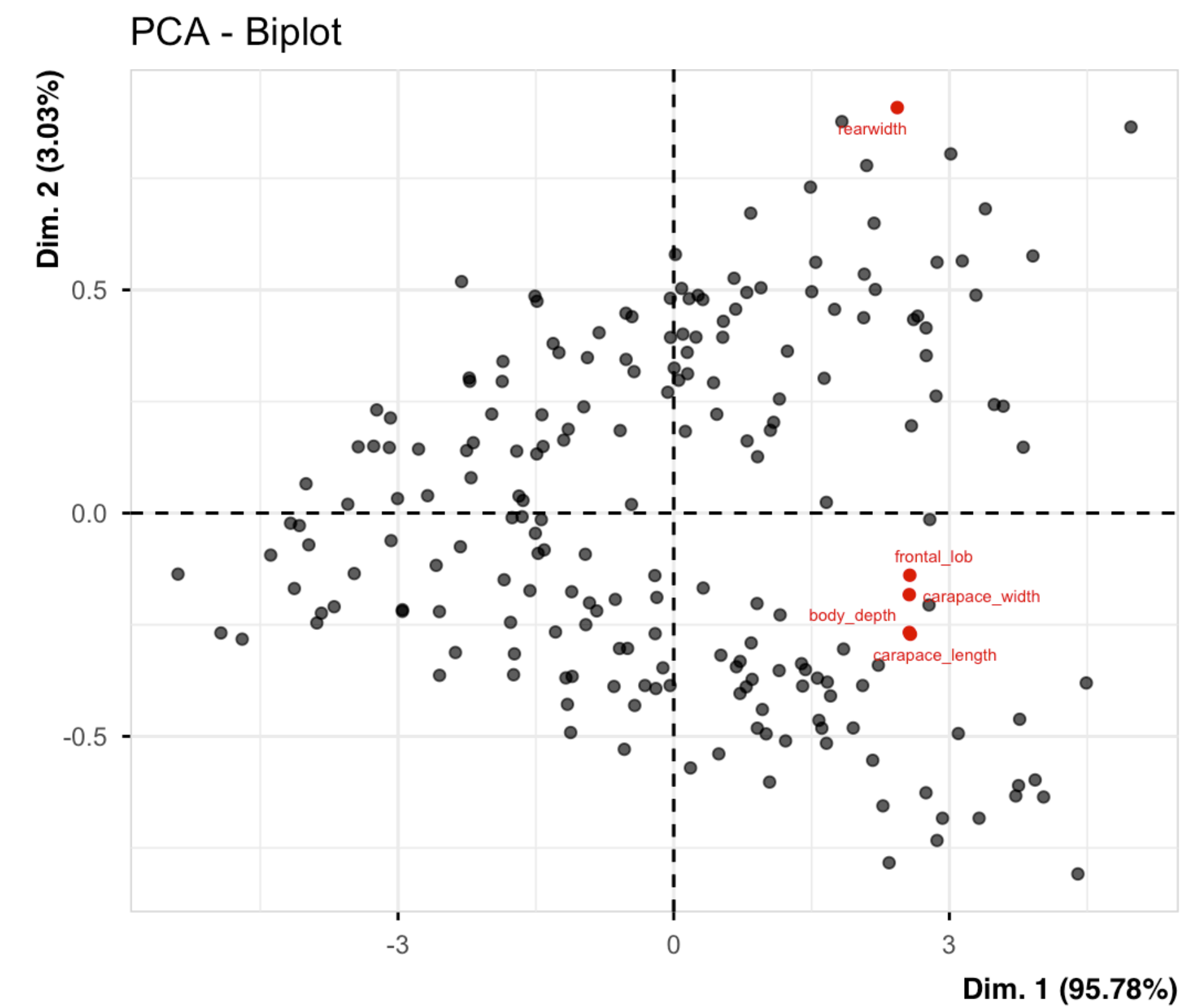
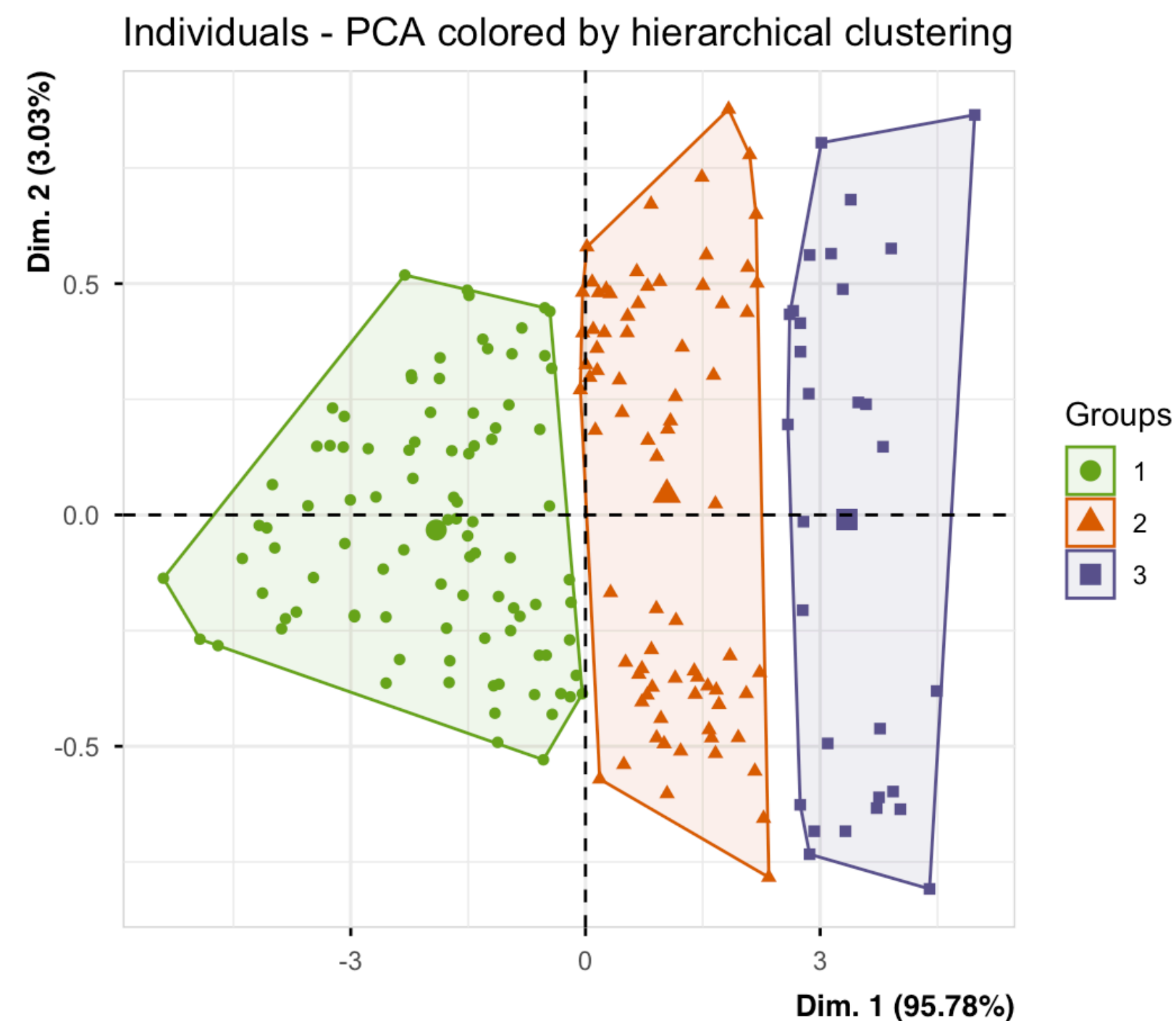
- Comprendre l'influence de variables quantitatives et/ou qualitatives sur une variable d'intérêt.
- Par exemple, est-ce que l'altitude influence l'abondance du papillon *Parnassius apollo* dans le Parc National de La Vanoise.



Analyse exploratoire multivariée

Mesures morphologiques du crabe *Leptograpsus variegatus*

- Obtenir des représentations graphiques de données de grandes dimensions.
- Effectuer des classifications : regrouper des individus « similaires ».



Plan du cours

- Chapitre 2 : Régression linéaire multiple
 - TD 1 : Régression linéaire simple
 - TDs 2-3 : Régression linéaire multiple
- Chapitre 3 : Régression linéaire sur des variables qualitatives
 - TD 4 : ANOVA à deux facteurs
 - TD 5 : ANCOVA
- Chapitre 4 : Analyse en composantes principales
 - TD 6 : ACP
 - TDs 7-8 : CA, ACM & AFC
- Chapitre 5 : Introduction à la classification automatique non-supervisée
 - TD 9 : CAH, k-mean

Quelques références (liste non exhaustive)

- Cours de Modèle linéaire gaussien de Sophie Donnet (CR INRAE)
- Cours de Modèles de régression linéaire de Magalie Fromont-Renoir (PU Rennes 2)
- Cours d'Analyses de données de François Husson (MCF IA Rennes-Angers)
- Cours de Réduction de dimension de Julien Chiquet (DR INRAE)
- Régression avec R de Pierre-André Cornillon, Nicolas Hengartner, Eric Matzner-Lober, Laurent Rouvière
- Analyse statistique exploratoire multidimensionnelle de Ludovic Lebart, Marie Piron et Alain Morineau
- R pour la statistique et la science des données de Pierre-André Cornillon, Arnaud Guyader, François Husson et al.

This is the end of this chapter !

What will we do next time ?

Partie I. Modèle linéaire gaussien